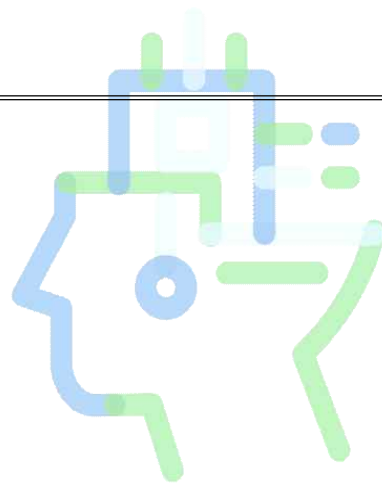


교내 아이디어 대회
“출결 도우미” 제안서



AI • SW

진수성찬
Artificial Intelligence Software
(서예진, 박시우, 이진서, 권태현)

상일미디어고등학교
인공지능 소프트웨어과

1. 팀 구성

팀명: 진수성찬

성명	담당 역할
서예진	팀장, 아이디어 기획, 제안서 작성
박시우	부팀장, 피드백 및 수정, 시각 자료 제작
이진서	팀원, 피드백 및 수정
권태현	팀원, 자료 조사, 아이디어 기획, 제안서 작성

2. 서비스 개요

가. 배경

가-1. 문제 인식

최신뉴스

"교사 98%, 고교학점제로 출결 업무 부담"

송고 2025-03-26 10:54

최신뉴스

대리출석 논란 "학교서 동의없이 처리"

10만 원 받고 보험설계사 자격시험 대리 응시

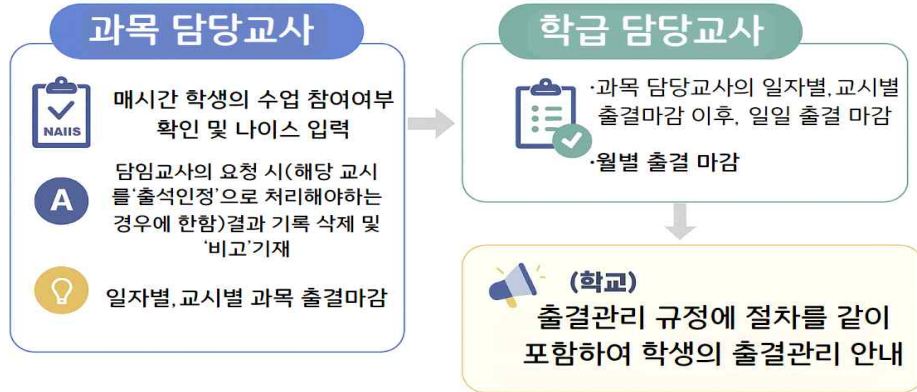
작성 2025.08.08 07:50 조회 458

"선생님 될 학생들이..." 전주교대 출석부 조작 논란

YTN 원문 | 기사전송 2023-06-16 16:24

전주교대 신입생 2명이 교수가 자리를 비운 사이에 출석부를 조작하는 사건이 벌어졌다. 출석부를 조작한 학생들은 '결석', '지각' 표시된 항목을 '출석'으로 수정한 것으로 확인됐다.

2025학년도 고등학교 1학년 출결 처리 방법 안내



최근 교사의 업무가 증가하고 학교는 대리 출석, 출석부 조작 등의 문제로 혼란을 겪고 있습니다. 고교학점제의 도입으로 인하여 교과교사가 출결을 입력하는 방식으로 바뀌어 출결 행정절차가 복잡해졌기 때문입니다. 교육부는 담임교사와 과목 담당 교사 간 출결 처리 현황을 공유할 수 있는 기능을 추가하여 NEIS 출결 관리 기능을 개선하겠다고 발표했으나 부분적 조치뿐 만으로는 실효성이 매우 낮았습니다.

가-2. 아이디어 필요성

고교학점제는 미래 사회에 필요한 핵심 역량의 자기주도적 학습을 위한 것입니다. 하지만 출결 처리 방법이 바뀌며 대리 출석, 출석부 조작 등의 문제가 발생하는 등 양면성을 보이고 있습니다. 고교학점제의 문제 해결에 기여하여 올바른 제도를 만들기 위해 새로운 아이디어가 필요하다고 생각했습니다.

나. 서비스 개념

나-1. 정의



출결 도우미는 사용자의 스마트폰 등의 기기가 네트워크에 연결되는 것을 감지하여, 출결 여부를 판단하는 기술입니다.

나-2. 구성요소

- Wi-Fi



스마트폰 등 기기가 무선으로 인터넷에 연결해주는 무선 통신 기술입니다. 연결된 기기의 MAC 주소를 확인할 수 있습니다.

- MAC 주소

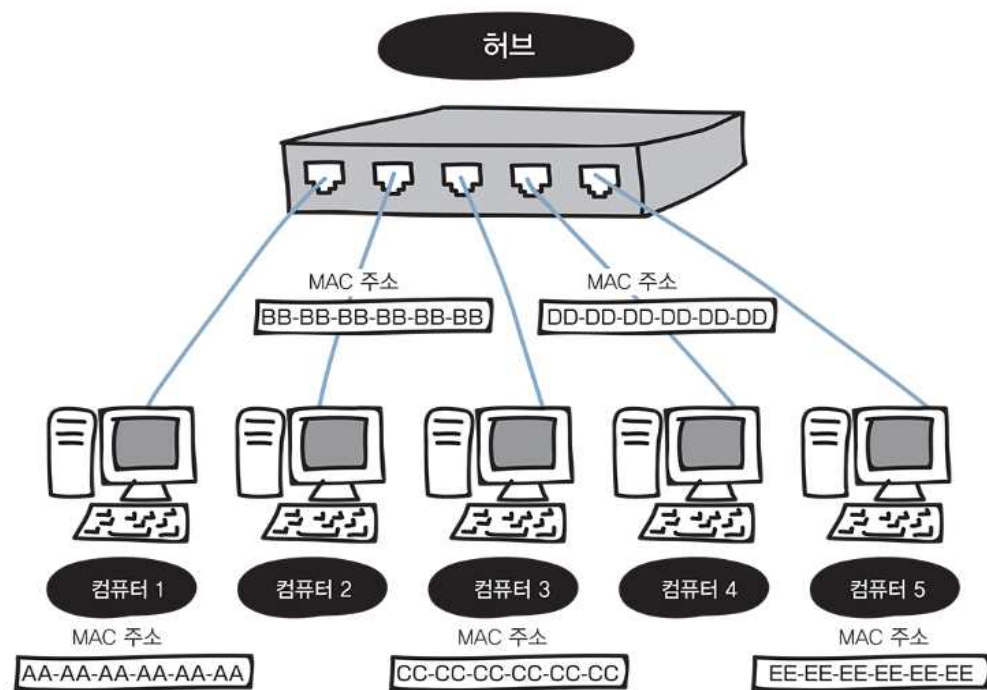


그림 4-8 허브에 연결된 컴퓨터의 MAC 주소

네트워크 인터페이스 카드에 할당된 고유식별자입니다. 기기의 MAC 주소를 통해 학생을 식별할 수 있습니다.

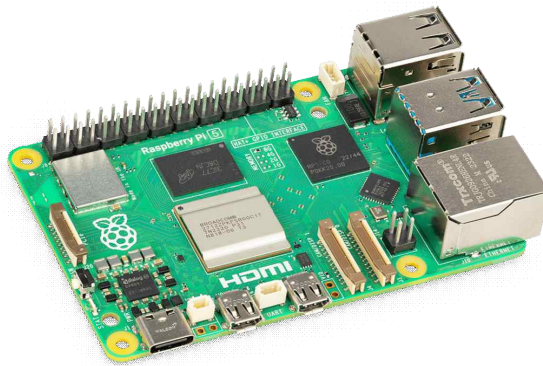
- 데이터베이스



데이터베이스란?

체계적으로 정리된 데이터의 집합입니다. 기기의 MAC 주소와 학생의 이름을 대응하여 저장할 것입니다.

- 라즈베리파이



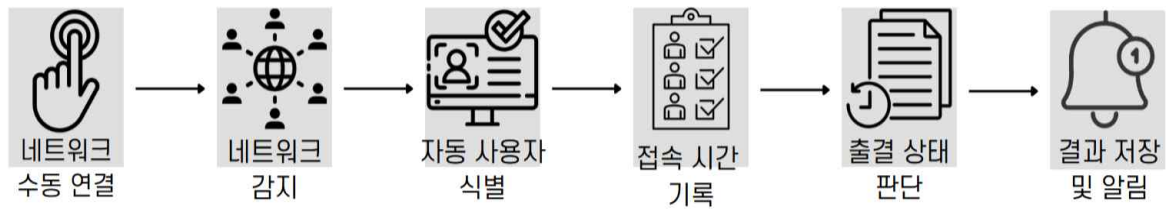
초소형 싱글 보드 컴퓨터입니다. 연결된 기기의 MAC 주소와 연결된 시간을 자동으로 수집하여 출결 여부를 판단합니다.

- 웹



인터넷에 연결된 전 세계 사용자들이 서로의 정보를 공유할 수 있는 공간입니다. 학생의 출결 여부에 대한 정보를 공유할 수 있습니다.

나-3. 작동원리



교실, 강의실 등의 구축된 네트워크에 사용자의 기기를 연결합니다. 이후 네트워크 범위 내로 들어온 사용자의 스마트폰 등 기기의 MAC 주소를 **자동으로 수집**합니다. 이후 MAC 주소와 사용자 이름이 대응되어있는 데이터베이스를 이용하여 출석한 사용자를 식별할 수 있습니다. 식별 시간을 기반으로 출석, 지각, 결석 등 **출결 여부를 자동으로 판단**할 것입니다

다. 주요 타겟 고객

출결 도우미는 사용자별로 다음과 같은 가치를 제공합니다.

- 학생



학생에게는 **자동 출석 처리**와 자신의 출결 상황을 간편하게 확인할 수 있는 **편의성**을 제공합니다. QR 코드나 태그 인식 같은 번거로운 절차 없이도 출석이 완료되므로 학습에 더욱 집중할 수 있습니다.

- 교사



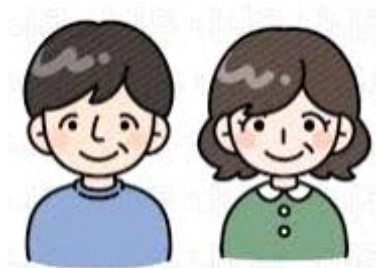
교사에게는 지각이나 조퇴 등 출결 여부를 자동으로 판단해주고, 출석부가 자동으로 작성되어 **행정 업무의 부담을 줄여줍니다**. 반복적인 수기 작업 없이도 수업에 필요한 출결 정보가 정리되어 교육에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성합니다.

- 관리자



관리자는 전체 인원의 실시간 출결 통계를 확인할 수 있으며, 출결 이상 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있어 보다 효율적인 인원 관리가 가능합니다. 특히 여러 반 또는 강의실을 동시에 관리해야 하는 상황에서도 신속하고 정확한 출결 정보가 지원됩니다.

- 학부모

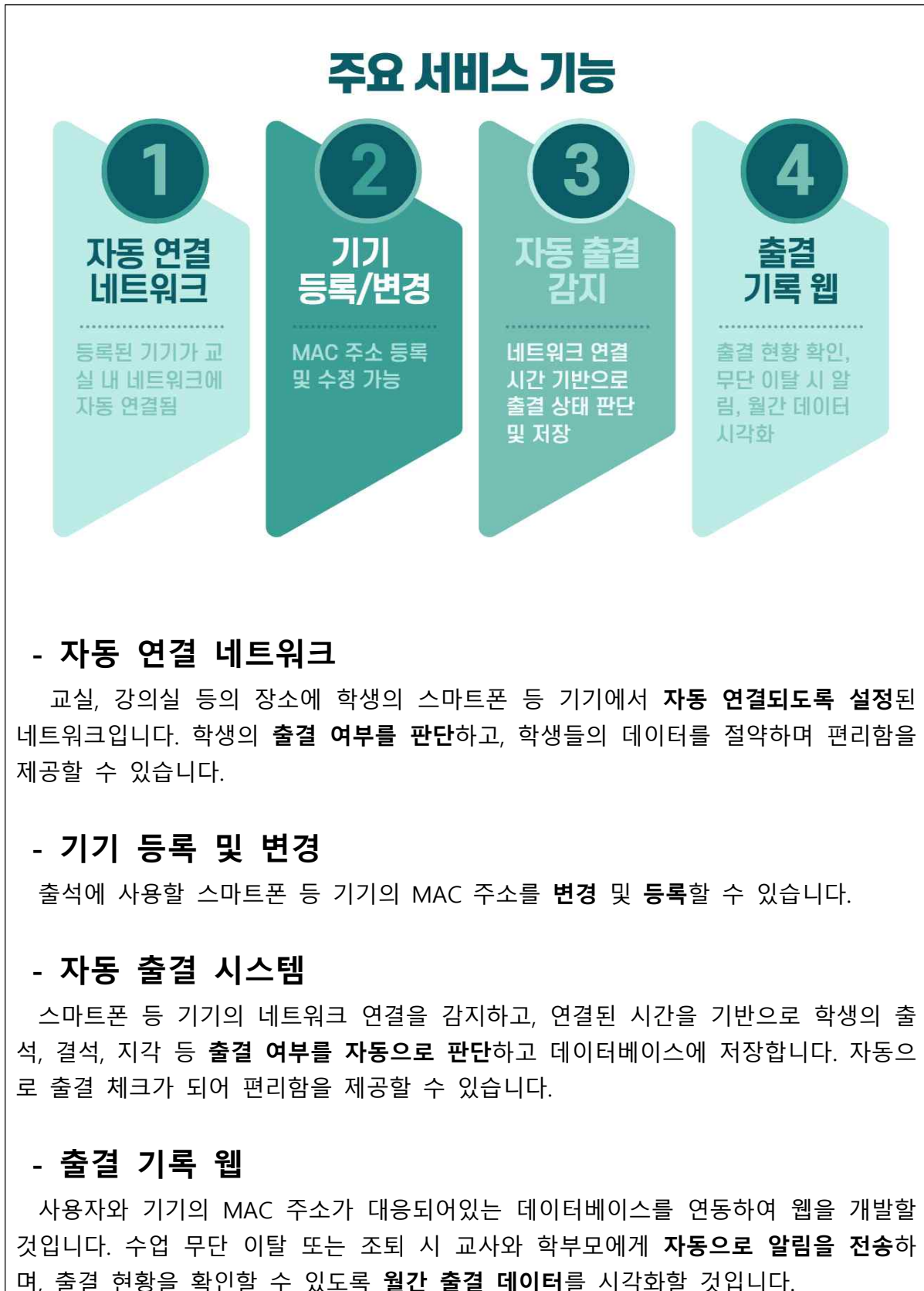


자녀의 출결 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 자녀의 생활을 보다 세밀하게 살필 수 있으며, 교육기관에 대한 신뢰도도 높일 수 있습니다. 출결 이상이 발생할 경우 즉시 알림을 받을 수 있어 조기 대응이 가능합니다.

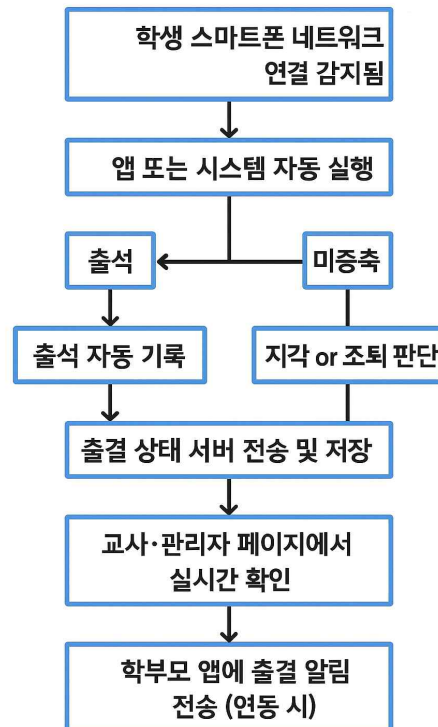
이 서비스는 초등학교, 중학교, 고등학교는 물론, 대학교, 학원, 스터디카페, 기업 연수, 공공기관 등 출결 관리가 필요한 다양한 기관에서 폭넓게 활용될 수 있습니다.

라. 주요 서비스 내용

1) 주요 서비스 기능



2) 서비스 시나리오



학생이 학교 또는 교육기관에 도착하면, 스마트폰이나 태블릿 등 개인 기기의 네트워크 **연결이 감지**됩니다. 이 네트워크 감지는 와이파이, 블루투스, GPS 등 다양한 방식으로 이루어질 수 있습니다.

기기가 감지되면, 출결 도우미 앱이나 시스템이 자동으로 실행되어 해당 학생의 **출석 여부를 판단**합니다. 출석 기준 시간을 설정하여 출석, 지각, 조퇴 여부를 추가로 판단합니다.

출석이나 지각, 조퇴 여부가 결정되면 해당 출결 상태가 자동으로 서버에 **전송되고 저장**됩니다. 이 정보는 교사나 관리자의 페이지에서 실시간으로 확인할 수 있으며, 출결 통계나 출석부 생성에도 자동 반영됩니다.

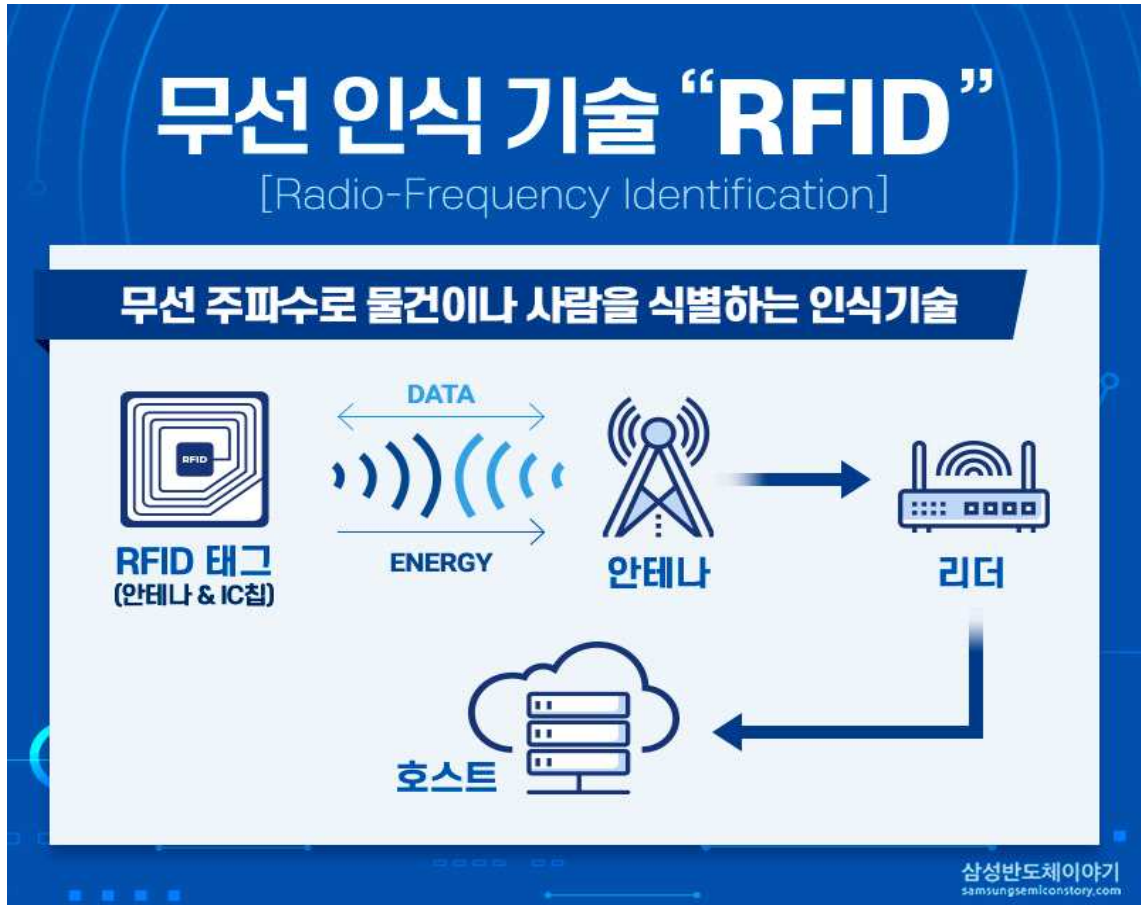
학부모가 시스템에 연동되어있는 경우, 자녀의 출결 상태가 자동으로 알림 형태로 전송되어 가정에서도 출결 현황을 즉시 확인할 수 있습니다.

이 전체 과정은 사용자의 별도 조작 없이 자동으로 이루어져, 학생은 편리하게 출결이 관리되고 교사와 학부모는 신뢰도 높은 출결 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

2. 서비스 경쟁력/차별화

가. 유사 서비스(아이디어) 현황

현재 출결 관리 시장에는 다양한 유사 서비스가 존재하며, 각기 다른 기술과 방식으로 출결을 자동화하고 있습니다.



얼굴+지문+카드+비밀번호



전자출결시스템

한번의 터치로 출석체크를 한번에!



- 무선 통신 기술 기반 출결 시스템

학생증이나 전용 카드를 리더기에 태깅하면 출석이 자동으로 기록됩니다. 별도의 장비 설치가 필요하고, 잊거나 분실 시 출결 누락이 발생할 수 있다는 한계가 있습니다.

- QR 코드 기반 출결 시스템

사용자가 수업 시작 전 QR 코드를 스캔하여 출석을 인증할 수 있습니다. 간단하고 설치 비용이 낮지만, 사용자의 수동 입력이 필요하다는 단점이 있습니다.

- 생체 인식 기반 출결 시스템

안면인식, 생체정보 분산저장 기술 등을 이용해 수집 및 저장한 학생 정보를 교사 태블릿과 학생 개인 스마트폰으로 한눈에 확인할 수 있는 출석 관리 솔루션입니다. 보안성과 정확도가 높다는 장점이 있지만, 고가의 장비가 필요하며 개인정보 보호 측면에서의 우려도 제기되고 있습니다.

- 모바일 앱 기반의 출결 시스템

기기의 위치 정보나 네트워크 연결 상태를 활용해 출석을 자동으로 판단합니다. 다만 실내에서는 위치 정확도가 떨어질 수 있다는 점이 단점으로 지적되기도 합니다.

나. 유사 서비스 대비 차별화 요소

목차	자동화	정확도	특징
RFID/NFC	×	높음	카드 필요. 분실 위험
QR 코드	×	낮음	수동 스캔, 조작 가능
생체 인식	×	매우 높음	고정밀, 개인정보 이슈
위치 기반	◎	중간	실내 정확도 낮음
Ai 출결 도우미	◎	높음	무조작, 자동 출석

출결 도우미는 고객이 기존 출결 시스템에서 느끼는 번거로움과 불편함을 근본적으로 해결하는 데 중점을 둔 서비스입니다. 교실 반경에 도달하면 자동으로 출석이 처리되어 사용자가 아무런 조작 없이 출결이 완료되는 **무접촉 자동 시스템**을 제공합니다.

또한, AI가 위치 정보와 체류 시간을 종합 분석해 지각, 조퇴, 수업 중 이탈 여부까지 자동 판단하기 때문에 더 정확하고 정교한 출결 관리가 가능합니다. 사용자는 손쉽게 출결 현황을 확인할 수 있고, 실시간으로 출결 정보가 공유되어 학생, 교사, 관리자 모두가 불편 없이 이용할 수 있는 사용자 중심 설계 또한 큰 장점입니다.

3. 마케팅 전략 및 수익창출

가. 마케팅 전략

가-1. SWOT

Strengths - 강점 자동 출결로 편리하고 정확함 AI로 지각·조퇴 판별 가능 출결 정보 실시간 공유	Weaknesses - 약점 세부 출결 구분은 자동화 어려움 사유 입력 등 수동 절차 필요 위치 인식 오류 가능성
Opportunities - 기회 고교학점제 등으로 수요 증가 다양한 교육 분야로 확장 가능 모바일 기반 활용도 높음	Threats - 위협 개인정보 이슈 우려 경쟁 서비스 증가 사용자 적응도 편차

SWOT 분석은 개인이나 조직의 **강점, 약점, 기회, 위협**을 체계적으로 분석해, 현 상황을 파악하고 전략을 수립하는 데 사용하는 도구입니다. 강점은 살리고 약점은 보완하며, 기회를 활용하고 위협에 대비하는 데 목적이 있습니다.

- 강점

자동 출결 시스템의 편리성과 정확성이 있으며, AI 기술을 통해 지각, 조퇴까지 판별할 수 있어 교육기관의 행정 효율성을 높일 수 있습니다.

- 약점

세부 출결 구분의 자동화 한계와 일부 수동 입력 절차, 위치 인식 오류 가능성으로, 이를 보완하기 위해 사용자 교육과 시스템 고도화에 집중할 예정입니다.

- 기회

고교학점제 시행, 최소 성취 기준 도입 등 출결 관리 중요성이 커지는 교육 환경 변화로 인해 시장 확장이 기대된다는 점입니다.

- 위협

개인정보 보호에 대한 우려, 경쟁 서비스 증가, 사용자 기술 적응도 차이가 있으며, 이에 따라 보안 대책 강화, UI/UX 개선, 차별화된 서비스 품질 확보에 주력할 계획입니다.

가-2. 4P



4P 분석은 **제품, 가격, 유통, 홍보**로 구성되어있으며, 기업이 제품이나 서비스를 고객에게 마케팅하기 위해 고려해야 할 요소들입니다.

- Product

출결 도우미는 스마트폰 등 기기의 네트워크 연결을 감지해 출석을 자동으로 기록하며, 지각 및 조퇴 여부도 함께 파악할 수 있습니다. 실시간 출결 통계 제공, 학부모 알림 연동 등 다양한 부가 기능을 통해 학생, 교사, 관리자 모두에게 편리함을 제공합니다.

- Price

다양한 규모의 기관에 맞춰 기본형, 표준형, 프리미엄형 요금제를 제공하며, 대규모 기관이나 교육청 단위 계약 시 할인 혜택을 제공합니다. 초기 도입 부담을 낮추기 위해 일정 기간 무료 체험도 지원합니다.

- Place

공식 웹사이트를 통한 직접 판매를 중심으로, 교육청이나 학교, 학원과 같은 교육기관과의 제휴를 통해 공급됩니다. 학생과 교사는 앱스토어에서 전용 앱을 내려받아 사용할 수 있으며, 시스템은 클라우드 기반으로 제공되어 별도의 장비 설치 없이 운영이 가능합니다.

- Promotion

교육기관을 대상으로 한 데모 시연 및 설명회를 정기적으로 개최하고, SNS와 블로그를 활용해 실사용자 후기를 중심으로 홍보를 진행합니다. 또한 에듀테크 박람회 참가 및 고교학점제 등 정책과 연계한 마케팅 전략을 통해 신뢰성과 필요성을 함께 전달합니다.

가-3. 전략 실행

본 시스템의 우수성을 널리 알리고, 실제 도입으로 이어지도록 하기 위해 다음과 같은 전략을 추진하고자 합니다.

- 목표 고객 정의 및 타겟 마케팅

출결 관리의 효율성과 정확성이 요구되는 교육 기관을 주된 대상으로 하며, 특히 고교학점제, 최소 성취 기준 등 정책 변화에 대응하고자 하는 학교와 교육청을 핵심 타겟으로 설정합니다. 또한 교사와 행정 담당자, 학원 관계자, 에듀테크 산업 종사자 등에게도 맞춤형 메시지를 전달하여 도입 필요성을 각인시키고자 합니다.

- 온라인 및 콘텐츠 기반 홍보

SNS, 블로그, 유튜브 등의 디지털 채널을 활용하여 실제 사용자 후기, 사용 전후 비교 영상, 시스템 소개 콘텐츠를 제작 및 확산할 계획입니다. 또한 고교학점제와 출결 관리 제도 등 교육 이슈를 연결한 정보성 콘텐츠를 통해 검색 유입을 유도하며, 자연스러운 서비스 노출을 추진합니다. 랜딩페이지 및 공식 웹사이트를 통해 서비스의 핵심 기능, 가격제, 데모 신청 등의 정보를 직관적으로 제공하고, 앱스토어를 통한 앱 배포도 병행합니다.

- 오프라인 체험 중심 확산

교사 대상 시연회, 학교 및 학원 방문 데모, 에듀테크 박람회 참가 등을 통해 직접 체험 기반의 홍보를 강화합니다. 특히 교육청, 학교 등과의 설명회 및 제휴 미팅을 통해 정책 흐름과 맞물리는 서비스임을 강조하고, 교사 연수 프로그램과 연계한 소개 기회도 적극적으로 모색할 예정입니다.

- 신뢰 확보 및 프로모션 전략

개인정보 보호 및 보안 대책 강화를 통해 사용자 우려를 최소화하며, 시스템 구조와 데이터 처리 방식에 대한 설명 자료를 제공하여 신뢰성을 높입니다. 초기 도입 장벽을 낮추기 위한 무료 체험 프로그램, 후기 공모전, 이용자 추천 이벤트, 출석 인증 챌린지 등 다양한 참여형 프로모션도 병행하여 사용자 경험을 자연스럽게 유도할 계획입니다. 또한, 출결 통계 제공, 학부모 알림 연동, 다단계 요금제 구성 등으로 서비스의 차별성을 부각시킬 예정입니다.

4. 결론

본 자동 출결 시스템은 학생 기기의 네트워크 연결을 기반으로 출결을 자동 판단하고 기록함으로써, 교사와 학생 모두의 불편을 줄이고 출결 관리의 정확성과 효율성을 높입니다. 또한 무단 이탈 감지 및 학부모 알림 기능을 통해 학생 관리의 신뢰도를 강화하며, 월간 시각화된 출결 데이터 제공으로 학습 태도 분석에도 기여할 수 있습니다. 학교 현장에 실질적인 편의와 통합적인 출결 관리 솔루션을 제공하는 스마트한 시스템입니다.